

Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Circuitos e Sistemas para Rádio Frequência

2026/2027 - 1º Semestre

Relatório

Identificação
Turno: P1
Grupo: 5
Data: 07/11/2026
Docente: Professor João Oliveira

	Nome	***Número***
Aluno:	Miguel Pinho	7 3 3 1 9
Aluno:	Delmont Maria	7 5 2 1 8
Aluno:	Rodrigo Lapa	7 7 0 3 6

Índice de Conteúdos

1 Introdução . . . 2

2 Configuração GNU Radio e principais resultados de simulação . . . 3
2.1 Resultados de simulação . . . 4

3 Modelo de comunicação SPICE e principais resultados . . . 5

4 Filtro RF passa-banda: desenho, simulações ideais e realistas . . . 7
4.1 Filtro RF com componentes teóricos . . . 7
4.2 Filtro RF com componentes do laboratório . . . 8
4.3 Filtro RF com componentes realistas . . . 8

5 Conclusão . . . 9

Índice de Figuras

1 Modulação AM de um Sinal. . . . 2
2 Diagrama de blocos do sistema AM a simular. . . . 3
3 Transmissor AM no GNU Radio. . . . 3
4 Canal AM no GNU Radio. . . . 3
5 Recetor AM no GNU Radio. . . . 3
6 Resultados da simulação para sinal sinusoidal. . . . 4
7 Transformada de Fourier dos sinais transmitido e recebido. . . . 4
8 Sinais transmitidos no domínio temporal. . . . 4
9 Sinais transmitidos no domínio da frequência. . . . 4
10 Sinais recebidos no domínio temporal. . . . 4
11 Sinais recebidos no domínio da frequência. . . . 4
12 Coeficientes de distorção e ruído usados nas simulações. . . . 5
13 Modelo elétrico do sistema AM com componentes ideais. . . . 5
14 Simulação elétrica do modelo ideal. . . . 6
15 Modelo elétrico do sistema AM com componentes realistas. . . . 6
16 Simulação elétrica do modelo realista. . . . 6
17 Esquemático do filtro com componentes teóricos. . . . 7
18 Resultados de simulação com componentes teóricos. . . . 7
19 Esquemático do filtro com componentes do laboratório (série E24). . . . 8
20 Resultados de simulação com componentes do laboratório. . . . 8
21 Esquemático do filtro com modelos realistas dos componentes. . . . 8
22 Resultados de simulação com modelos realistas. . . . 9

1 Introdução

A comunicação via ondas de radiofrequência é uma das mais importantes formas de comunicação da nossa sociedade, permintindo-nos trasmitir informação sem a necessidade de um fio. Para chegarmos ao patamar atual, foi necessário compreender os conceitos básicos da comunicação sem fios, como a criação de um trasmissor e recetor e como trasmitir a informação da forma mais eficiente possível. Este laboratório pretende introduzir e explicar estes conceitos.

Este trabalho tem como objetivo:

- Compreender os conceitos básicos de conexão na comunicação AM;
- Ganhar experiência e prática na análise e simulação de sistemas no GNU Radio;
- Usar modelação SPICE de sistemas AM;
- Desenhar e simular um filtro passa-banda RF;

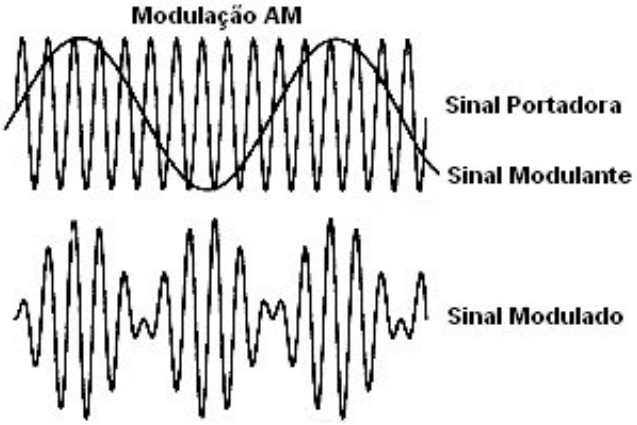


Figura 1: Modulação AM de um Sinal.

2 Configuração GNU Radio e principais resultados de simulação

A configuração do GNU Radio utilizada para simular o sistema AM é apresentada na figura 2, de acordo com o enunciado.



Figura 2: Diagrama de blocos do sistema AM a simular.

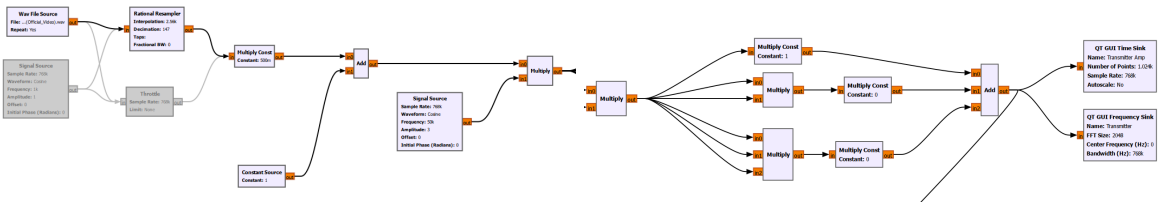


Figura 3: Transmissor AM no GNU Radio.

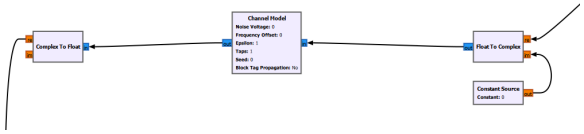


Figura 4: Canal AM no GNU Radio.

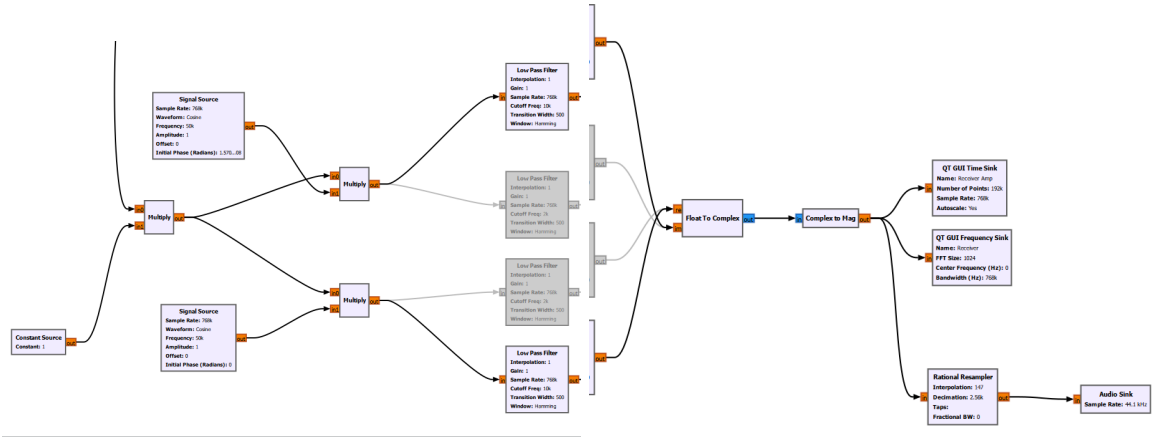
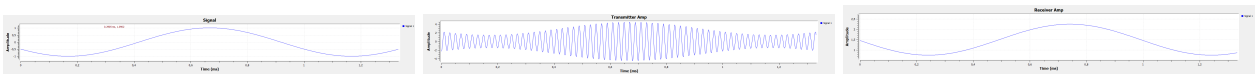


Figura 5: Recetor AM no GNU Radio.

Como se observa nas figuras 3, 4 e 5, o sistema simulado modula tanto um sinal sinusoidal como um sinal de áudio, transmite-os através de um canal AM e recupera-os no recetor. No final do transmissor foram adicionados blocos de multiplicação que emulam a distorção harmónica e a intermodulação, efeitos comuns em sistemas AM. Estes efeitos são modelados até à terceira ordem e a sua intensidade é controlada pelos coeficientes a_1, a_2 e a_3, definidos através de blocos de ganho.

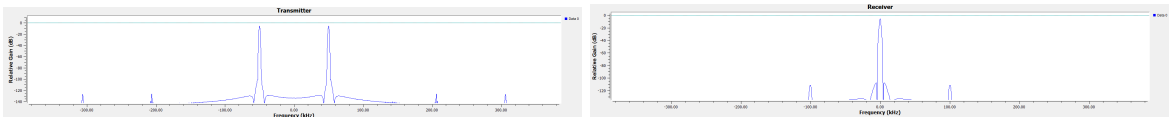
2.1 Resultados de simulação

Começou-se por simular a transmissão de um sinal sinusoidal puro de 1 kHz, sem distorção nem ruído no canal. Os sinais obtidos encontram-se nas figuras 6 e 7.



(a) Sinal original. (b) Sinal transmitido. (c) Sinal recebido.

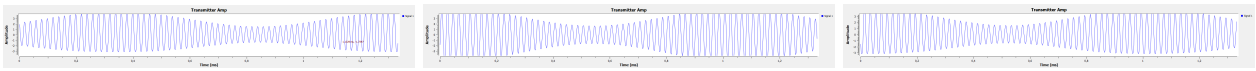
Figura 6: Resultados da simulação para sinal sinusoidal.



(a) FFT do sinal transmitido. (b) FFT do sinal recebido.

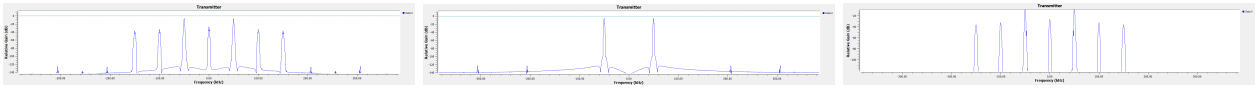
Figura 7: Transformada de Fourier dos sinais transmitido e recebido.

A simulação foi depois repetida em três cenários: apenas com distorção harmónica e intermodulação, com distorção e ruído, e apenas com ruído. Os sinais transmitidos encontram-se nas figuras 8 e 9, e os sinais recebidos nas figuras 10 e 11. Os coeficientes de distorção e ruído utilizados estão na figura 12.



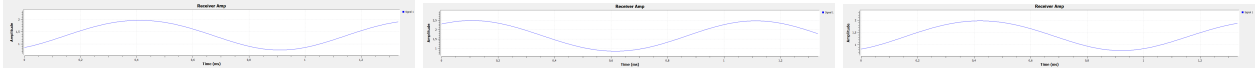
(a) Com distorção. (b) Com ruído. (c) Com distorção e ruído.

Figura 8: Sinais transmitidos no domínio temporal.



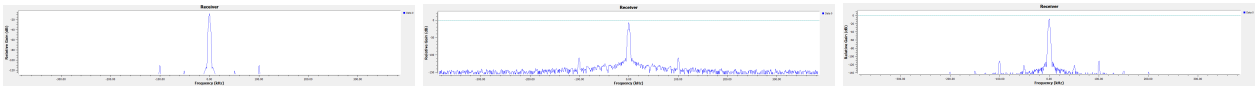
(a) Com distorção. (b) Com ruído. (c) Com distorção e ruído.

Figura 9: Sinais transmitidos no domínio da frequência.



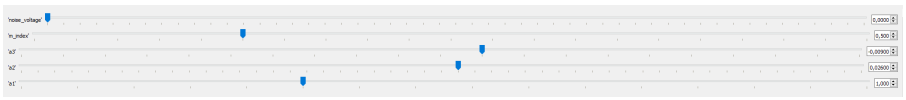
(a) Com distorção. (b) Com ruído. (c) Com distorção e ruído.

Figura 10: Sinais recebidos no domínio temporal.

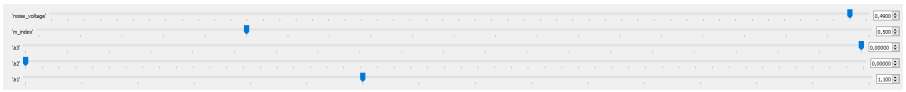


(a) Com distorção. (b) Com ruído. (c) Com distorção e ruído.

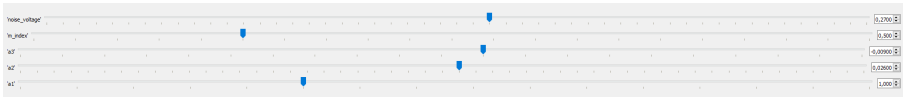
Figura 11: Sinais recebidos no domínio da frequência.



(a) Simulação com distorção.



(b) Simulação com ruído.



(c) Simulação com distorção e ruído.

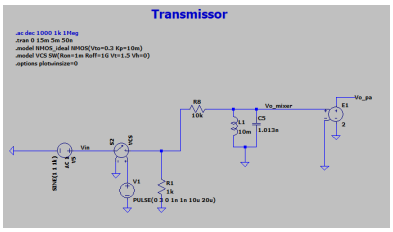
Figura 12: Coeficientes de distorção e ruído usados nas simulações.

No domínio temporal, a sinusoide não sofre alterações aparentes com a introdução de distorção e ruído. No domínio da frequência, porém, tornam-se visíveis as harmónicas e os produtos de intermodulação, bem como o aumento do piso de ruído no sinal recebido. Ao ouvir o áudio transmitido, ambos os efeitos são claramente perceptíveis: o ruído está dentro do esperado, mas a distorção é a mais prejudicial para a qualidade do sinal recebido.

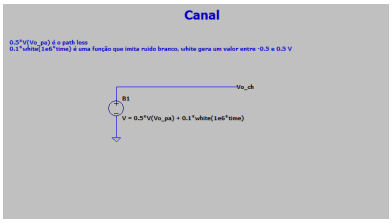
3 Modelo de comunicação SPICE e principais resultados

Nesta secção apresenta-se o modelo elétrico do sistema AM construído no GNU Radio, primeiro com componentes ideais e depois com componentes mais realistas.

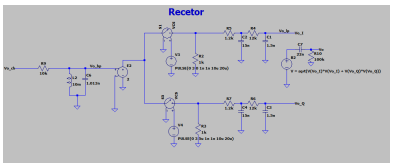
O modelo com componentes ideais (figura 13) representa os *mixers* por *switches* ideais e os amplificadores por fontes de tensão controladas por tensão. O sinal de entrada é uma sinusoide de 1 kHz, com amplitude de 1 V e *offset* de 1 V. Este sinal passa pelo *mixer* (S2) e é comutado com a portadora de 50 kHz. As resistências limitam a corrente no circuito ressonante (L1 e C5) e controlam a tensão de saída do *mixer*. O circuito ressonante, com um indutor de 10 mH e um condensador de 1,013 nF, comporta-se como um filtro passa-banda centrado em 50 kHz. O sinal é em seguida amplificado, idealmente por uma fonte de tensão controlada por tensão (E1) com ganho 2.



(a) Transmissor.



(b) Canal.



(c) Recetor.

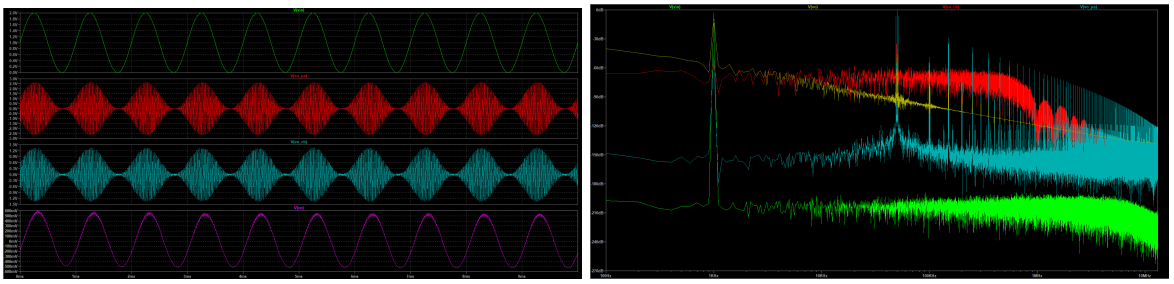
Figura 13: Modelo elétrico do sistema AM com componentes ideais.

O canal é representado por uma fonte de tensão controlada por tensão com ganho de $0{,}5\,\mathrm{V\,V^{-1}}$, que modela a atenuação do sinal, e por uma fonte de ruído de espectro aproximadamente plano, que modela o ruído do canal.

O recetor inclui um circuito ressonante com a mesma frequência central do transmissor, seguido de um amplificador e de um *mixer* I/Q passivo. As saídas do *mixer* são filtradas por filtros passa-baixo e o sinal original é recuperado calculando a magnitude do sinal I/Q, através de uma fonte de tensão comportamental. Por fim, um filtro passa-alto remove a componente DC.

A figura 14 apresenta os sinais de entrada, transmitido, recebido no recetor e final no domínio temporal

(a) e a respetiva análise no domínio da frequência (b).

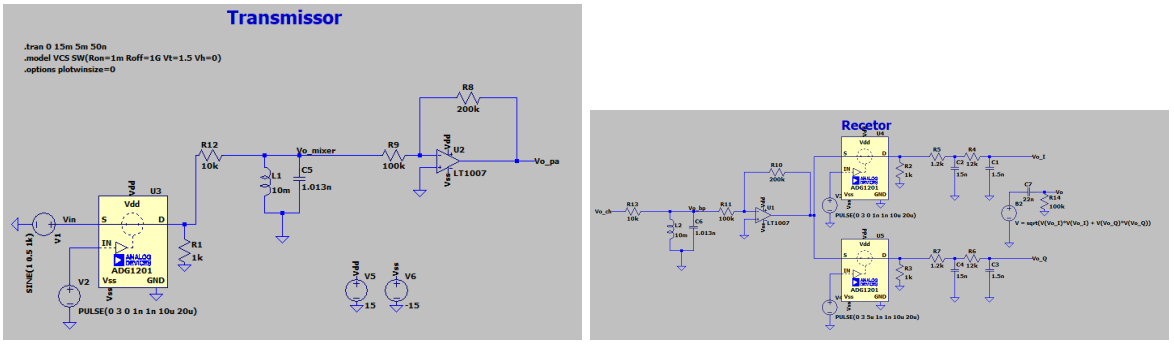


(a) Domínio temporal. (b) Domínio da frequência.

Figura 14: Simulação elétrica do modelo ideal.

Nesta simulação, o sinal recebido apresenta uma distorção não desprezável, originada pelo ruído do canal. No domínio da frequência, o piso de ruído do sinal transmitido situa-se, em média, nos $-200\,\text{dB}$, enquanto o do sinal recebido se situa nos $-50\,\text{dB}$, decrescendo com o aumento da frequência. Observam-se ainda harmónicas no sinal transmitido e o aumento do ruído após a passagem pelo canal.

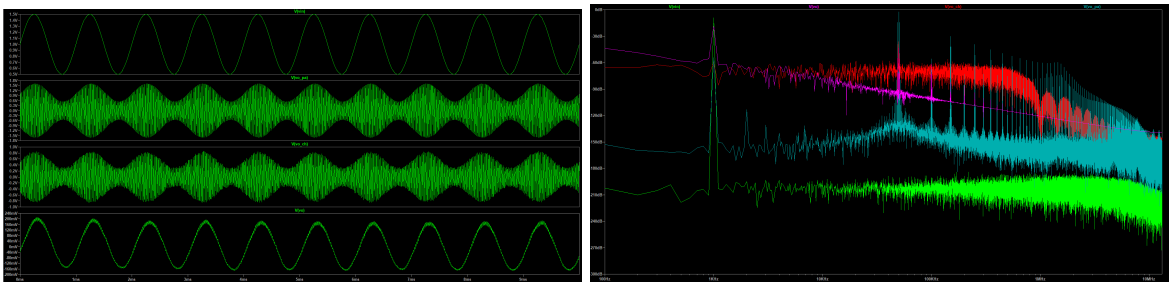
O modelo com componentes mais realistas (figura 15) substitui os *switches* ideais por *switches* reais (ADG1201) e os blocos de amplificação por montagens não-inversoras com o amplificador operacional LT1007.



(a) Transmissor. (b) Recetor.

Figura 15: Modelo elétrico do sistema AM com componentes realistas.

A figura 16 mostra os sinais no domínio temporal e a respetiva análise no domínio da frequência.



(a) Domínio temporal. (b) Domínio da frequência.

Figura 16: Simulação elétrica do modelo realista.

Os sinais resultantes apresentam maior distorção do que no modelo ideal e a atenuação é significativamente maior. Esta atenuação pode, no entanto, ser facilmente compensada ajustando o ganho do amplificador do recetor.

4 Filtro RF passa-banda: desenho, simulações ideais e realistas

O filtro RF solicitado consiste na associação de duas ressonâncias LC, uma em série e outra em paralelo, dimensionadas com base na impedância característica $Z_0 = 50\,\Omega$, na frequência central atribuída $f_0 = 98\,\text{MHz}$ e na largura de banda escolhida $BW = 17\,\text{MHz}$. As expressões utilizadas no dimensionamento são apresentadas em (1a)–(1d).

$$L_S = \frac{Z_0}{2\pi\, BW} = 468{,}1\,\text{nH} \tag{1a}$$

$$L_P = \frac{Z_0\, BW}{2\pi f_0^2} = 14{,}09\,\text{nH} \tag{1b}$$

$$C_S = \frac{BW}{2\pi f_0^2\, Z_0} = 5{,}63\,\text{pF} \tag{1c}$$

$$C_P = \frac{1}{2\pi\, BW\, Z_0} = 187{,}2\,\text{pF} \tag{1d}$$

Analisou-se o desempenho do filtro em três cenários: no primeiro, os componentes têm os valores calculados teoricamente; no segundo, são aproximados aos valores disponíveis em laboratório (série E24); no terceiro, utilizam-se modelos realistas que introduzem imperfeições e outros efeitos não considerados nos cenários anteriores.

4.1 Filtro RF com componentes teóricos

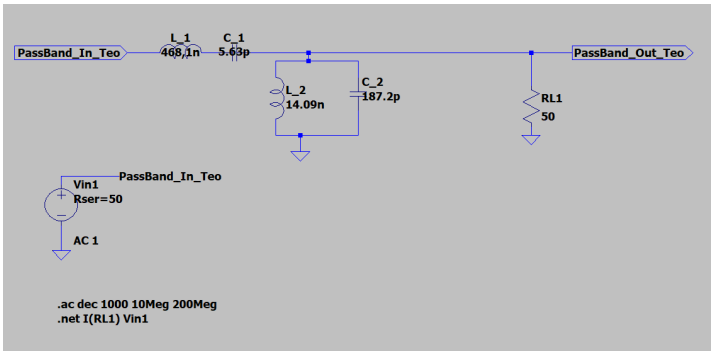
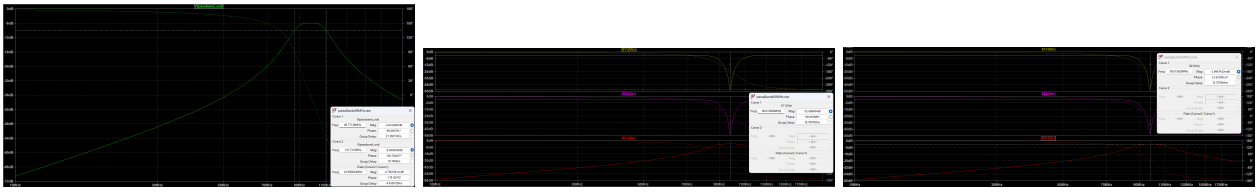


Figura 17: Esquemático do filtro com componentes teóricos.



(a) Análise AC. (b) Parâmetro S_{11}. (c) Parâmetro S_{21}.

Figura 18: Resultados de simulação com componentes teóricos.

Com os componentes teóricos, tanto a frequência central (mais evidente nos parâmetros S, na frequência de melhor adaptação do filtro a Z_0) como a *insertion loss* correspondem ao esperado. O ganho AC é de $-6\,\text{dB}$ ($0{,}5\,\text{V}\,\text{V}^{-1}$) porque, à frequência de ressonância, o ramo série comporta-se como um curto-circuito e o ramo paralelo como um circuito aberto, pelo que o sinal passa e a tensão se divide apenas entre a resistência da fonte e a carga, ambas iguais a Z_0. A largura de banda a $-3\,\text{dB}$ é de aproximadamente 23,95 MHz, superior aos 17 MHz de projeto.

A largura de banda a $-3\,\text{dB}$ (23,95 MHz) é superior ao parâmetro $BW = 17\,\text{MHz}$ porque, nas expressões de dimensionamento, BW define os bordos onde $|S_{21}|^2 = 0{,}8$ ($\approx -1\,\text{dB}$). Na aproximação de banda estreita, $|S_{21}|^2 = 1/(1 + x^4/4)$ com $x = 2(f - f_0)/BW$, pelo que o ponto de $-3\,\text{dB}$ ocorre em $x = \sqrt{2}$, ou seja, $BW_{-3\,\text{dB}} = \sqrt{2}\,BW \approx 24{,}0\,\text{MHz}$, em concordância com a simulação.

4.2 Filtro RF com componentes do laboratório

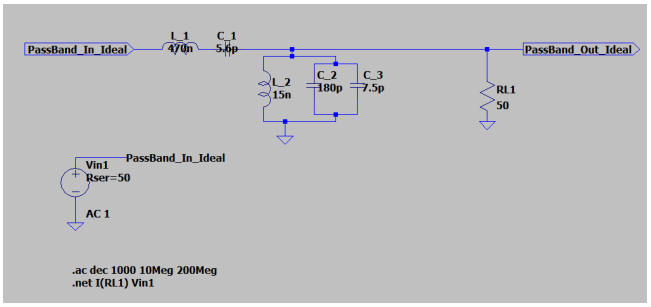
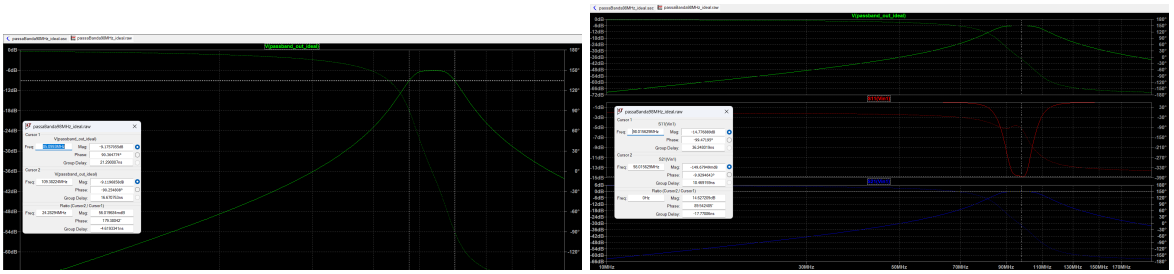


Figura 19: Esquemático do filtro com componentes do laboratório (série E24).



(a) Análise AC. (b) Parâmetros S.

Figura 20: Resultados de simulação com componentes do laboratório.

Com os componentes adaptados à série E24, os valores diferem ligeiramente dos teóricos, sobretudo nas bobinas, e foi necessário associar dois condensadores em paralelo para aproximar o valor requerido para o condensador do ramo paralelo. A frequência central deslocou-se de 98 MHz para 96 MHz e a adaptação à entrada piorou, passando de $-52\,\text{dB}$ para $-14\,\text{dB}$. O parâmetro S_{21} manteve-se muito próximo de $0\,\text{dB}$ e a largura de banda a $-3\,\text{dB}$ aumentou ligeiramente, para 24,2 MHz.

4.3 Filtro RF com componentes realistas

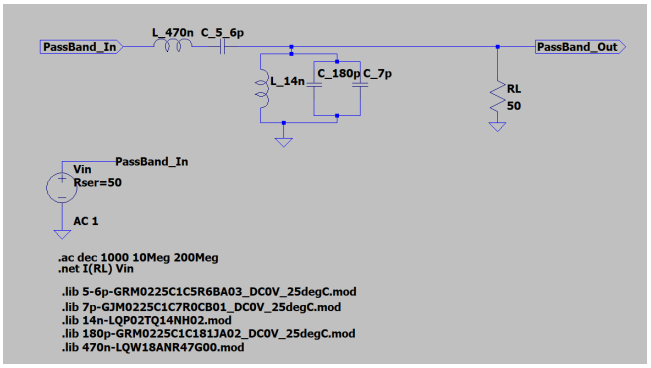
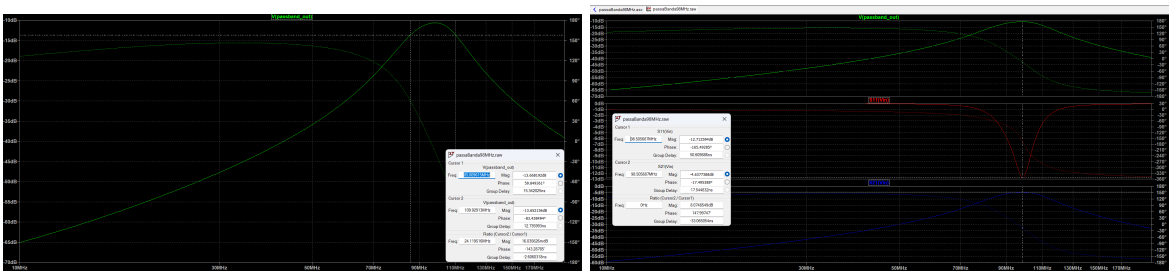


Figura 21: Esquemático do filtro com modelos realistas dos componentes.



(a) Análise AC. (b) Parâmetros S.

Figura 22: Resultados de simulação com modelos realistas.

Com os modelos realistas, nota-se um aumento da atenuação ao longo da banda passante, com um pico mais arredondado e menos plano. O ganho AC, a adaptação à entrada e o S_{21} pioram, apesar de os valores dos componentes se aproximarem dos teóricos. A largura de banda a $-3\,\text{dB}$ manteve-se relativamente estável nos três cenários, sendo de 24,1 MHz neste caso.

5 Conclusão

Os três estudos realizados mostram, de formas distintas, que o desempenho de um sistema de comunicação depende tanto da arquitetura escolhida como da fidelidade dos modelos usados para a analisar. Na simulação em GNU Radio, a sinusoide parece pouco afetada no domínio temporal, mas a análise espectral revela harmónicas, intermodulação e aumento do piso de ruído, e a distorção mostrou ser o efeito mais prejudicial à qualidade do áudio recebido.

Na modelação em SPICE, o modelo ideal reproduz a cadeia AM de forma funcional, mas o ruído do canal degrada o sinal recebido, com o piso de ruído a subir de cerca de $-200\,\text{dB}$ para $-50\,\text{dB}$. A substituição por *switches* ADG1201 e amplificadores LT1007 aumenta a distorção e a atenuação, esta última facilmente compensável pelo ganho do recetor, o que evidencia o impacto das imperfeições dos componentes reais.

No filtro RF passa-banda, o dimensionamento teórico cumpriu a frequência central e a adaptação esperadas, embora a largura de banda a $-3\,\text{dB}$ (23,95 MHz) tenha ficado acima da de projeto (17 MHz). A aproximação à série E24 deslocou a frequência central para 96 MHz e degradou a adaptação à entrada de $-52\,\text{dB}$ para $-14\,\text{dB}$, e os modelos realistas introduziram perdas adicionais, mantendo a largura de banda praticamente inalterada. Conclui-se que a simulação com componentes ideais é um ponto de partida útil, mas a validação do projeto exige modelos realistas e a consideração das tolerâncias dos valores comerciais.